TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**
Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**
Lớp: ..... SBD: ..... **Môn: TOÁN 8**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 08

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Giá trị của biểu thức $A = x^2 + 2y - 1$ tại $x = 1$ và $y = -1$ là:

A. -1. **B.** -2. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 2. Trong các đơn thức sau, đơn thức nào đồng dạng với đơn thức $5x^2y$?

A. $5xy$. **B.** $4xy^2$. **C.** $7a^2b$. **D.** $-3x^2y$.

Câu 3. Kết quả của phép nhân $(a + 2)(a - 2)$ bằng:

A. $a^2 + 4$. **B.** $a^2 - 4$. **C.** $a^2 - 2$. **D.** $a^2 - 1$.

Câu 4. Giá trị của đa thức $-x^3y^2 + 2x$ tại $x = -1; y = 0$ là:

A. 2. **B.** -2. **C.** -1. **D.** 1.

Câu 5. Biểu thức $(2x - y)^2$ có biểu thức khai triển là:

A. $x^2 + 2xy + 2y^2$. **B.** $x^2 - 2xy + 2y^2$. **C.** $x^2 + 4xy + 4y^2$. **D.** $4x^2 - 4xy + y^2$.

Câu 6. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-3x^2y$?

A. $\frac{1}{2}xy$. **B.** $3x^2yz$. **C.** $-2x^2y$. **D.** $-3x^2z$.

Câu 7. Tích $(2x - 3)(2x + 3)$ có kết quả bằng:

A. $4x^2 + 12x + 9$. **B.** $4x^2 - 9$. **C.** $2x - 3$. **D.** $4x - 9$.

Câu 8. Các góc của một tứ giác có thể là:

A. Bốn góc nhọn. **B.** Bốn góc tù.

C. Bốn góc vuông. **D.** Một góc vuông, ba góc nhọn.

Câu 9. Hình chữ nhật có hai đường chéo như thế nào?

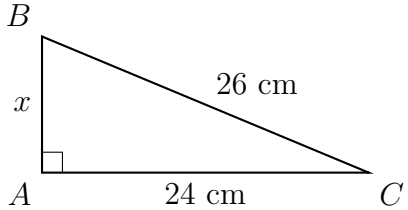
A. Bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

B. Bằng nhau.

C. Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

D. Vuông góc với nhau.

Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A như hình vẽ bên. Tính x:



A. $x = 13$ cm. **B.** $x = 10$ cm. **C.** $x = 20$ cm. **D.** $x = 2$ cm.

Câu 11. Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh sau?

A. 10 m; 13 m; 15 m. **B.** 7 mm; 8 mm; 10 mm. **C.** 6 dm; 7 dm; 9 dm. **D.** 9 cm; 12 cm; 15 cm.

Câu 12. Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 10 cm, chiều cao bằng 9 cm. Thể tích của hình chóp tứ giác đều là:

A. 30 cm^3. **B.** 45 cm^3. **C.** 300 cm^3. **D.** 450 cm^3.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai biểu thức $A = (x-2)^2 - (x-1)(x+3)$ và $B = x^3 - 6x^2y + 12xy^2 - 8y^3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển hằng đẳng thức $(x-2)^2$ ta được $x^2 - 4x + 4$.

b) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $-6x + 7$.

c) Viết đa thức B dưới dạng lập phương của một hiệu ta được $(x-2y)^3$.

d) Tại $x = 1$, giá trị của biểu thức A bằng -1.

Câu 2. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2AD$. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hai đường chéo AC và BD có độ dài bằng nhau.

b) Tam giác ADM là tam giác vuông cân tại A.

c) Số đo góc $\widehat{AMD}$ bằng $60°$.

d) Hai đường thẳng DM và MC vuông góc với nhau.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Tìm x, biết: $x^2 - 16 - 2(x+4) = 0$. KQ: ☐

Câu 2. Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{A} = 60°$ và độ dài cạnh $AB = 5$ cm. Tính độ dài đường chéo BD. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (1,0 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:

a) (0,5 điểm) $2x(x^2+y) - x(2y+1) - x(2x^2 - 21y)$

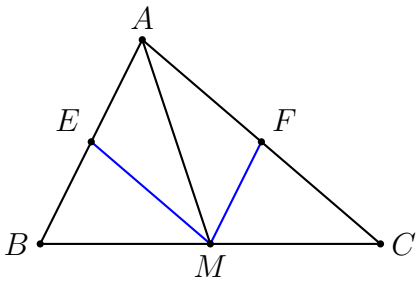
b) (0,5 điểm) $5x(6y - x^2) + 3y(y - 10x) - 3y(y-1) + 15x^3$

Câu 2. (0,75 điểm) Tìm x, biết:

a) (0,35 điểm) $x(x-2) - x^2 + 6 = 0$

b) (0,4 điểm) $(x+3)^2 - (x-1)(x+1) = 16$

Câu 3. (0,75 điểm) Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Qua M kẻ đường thẳng song song với AC cắt AB ở E, qua M kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC ở F.



a) (0,4 điểm) Chứng minh tứ giác $AEMF$ là hình bình hành.

b) (0,35 điểm) Nếu $\widehat{BAC} = 90°$, chứng minh tứ giác $AEMF$ là hình chữ nhật. Từ đó suy ra $EF = \dfrac{1}{2}BC$.

Câu 4. (0,5 điểm) Chứng minh rằng giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x:

$$A = (x+2)^3 - (x-2)^3 - 12(x+1)(x-1)$$

a) (0,5 điểm) Chứng minh giá trị của A không phụ thuộc vào x.

— *HẾT* —